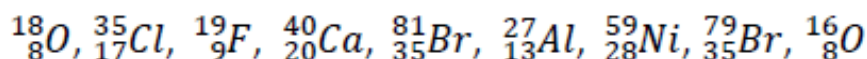


Module : Chimie
Département : Médecine
Série 1 de travaux dirigés
Année universitaire : 2023-2024

Exercice : 1

1) Donner la composition du noyau des atomes suivants :



2) Comment s'appelle l'ensemble des atomes représentés par le même symbole ? Indiquer la différence entre ces éléments ?

3) A partir du principe de neutralité électrique de l'atome, déterminer le nombre d'électrons de chacun des atomes ci-dessus.

4) Déduire le nombre d'électrons et donner la notation symbolique des ions ${}^A_Z\text{X}$ suivants : O^{2-} , Al^{3+} et Cl^- .

Exercice : 2

1) Représenter les atomes ${}_{8}\text{O}$, ${}_{7}\text{N}$, ${}_{6}\text{C}$ et ${}_{17}\text{Cl}$ selon le modèle de Bohr. Donner le nom de chaque couche et le nombre maximal d'électrons que chaque couche peut contenir.

2) Représenter par un tableau les nombres quantiques principales de $n = 1$ à $n = 4$ (couche) et les nombres quantiques secondaires correspondants (l).

3) Combien d'électrons peut contenir au maximum chaque sous couche s, p, d et f

Module : Chimie
Département : Médecine
Série 1 de travaux dirigés
Année universitaire : 2023-2024

Exercice : 3

- 1) Représenter la configuration électronique (Règle de Klechkovski) pour les atomes suivants ${}_8\text{O}$, ${}_7\text{N}$, ${}_6\text{C}$ et ${}_{17}\text{Cl}$.
- 2) Représenter la configuration électronique selon la Règle de Klechkovski puis selon l'état fondamental pour les atomes suivants : ${}_{22}\text{Ti}$, ${}_{26}\text{Fe}$.
- 3) Quels sont les électrons de valence des atomes suivants : ${}_8\text{O}$, ${}_7\text{N}$, ${}_6\text{C}$, ${}_{17}\text{Cl}$ et ${}_{22}\text{Ti}$.
- 4) Représenter les mêmes atomes ${}_8\text{O}$, ${}_7\text{N}$, ${}_6\text{C}$, ${}_{17}\text{Cl}$ et ${}_{22}\text{Ti}$ selon le modèle des cases quantiques de Pauli.
- 5) Représenter les atomes Cr ($Z= 24$) et du Cu ($Z = 29$) selon le modèle des cases quantiques de Pauli.
- 6) Représenter les configurations électroniques du brome ($Z= 35$) et du Césium ($Z = 54$).
- 7) Pour le Cu ($Z= 29$) choisir l'électron 28 et définir ses paramètres suivants : le nombre quantique principal (n), le nombre quantique secondaire (l), le nombre quantique magnétique (m) et le spin (s).
- 8) Si on a les valeurs des nombres quantiques suivants :
 $n = 3, l = 1, m = 0 ; s = +1/2$
 $n = 3, l = 2, m = 1 ; s = -1/2$
 $n = 4, l = 0, m = 0; s = +1/2$
 $n = 4, l = 1, m = 0; s = +1/2$

Donner les cases quantiques de ces 4 électrons.

- 9) Donner les valeurs des 4 nombres quantiques des électrons de valence de l'oxygène ($Z = 8$) dans son état fondamental.